Proyecto - #1

Grupo 3:

John Anderson Acosta Ramirez - 202212004

Juan Pablo Garcia Osorio -

Juan David Godoy Rojas - 202424711

Guía Técnica y Operativa - BoardGameCafe

1. Introducción

BoardGameCafe es un sistema de consola diseñado para la gestión integral de un café temático de juegos de mesa. La aplicación centraliza el control de inventarios, ventas, préstamos de juegos, fidelización de clientes y gestión de turnos de empleados.

2. Autenticación y Acceso al Sistema

Al iniciar la aplicación, el usuario interactúa con el menú de autenticación principal:

=== MENU PRINCIPAL ===

1. Iniciar sesion
2. Crear cuenta basica
3. Salir

Cuentas Iniciales del Sistema

El sistema incluye 4 perfiles predeterminados para pruebas y administración:

Usuario (Login)	Password	Rol	ID	Nivel de Acceso

admin	admin123	Administrador	A-01	Control total, reportes e inventario
cliente1	cliente123	Cliente	C-01	Préstamos, compras y sistema de puntos
mesero1	mesero123	Mesero	M-01	Ventas, turnos y descuentos (Empleado)
cocinero1	cocinero123	Cocinero	K-01	Ventas, turnos y descuentos (Empleado)

3. Funcionalidades por Tipo de Usuario

3.1 Usuario Básico y Cliente

El **Usuario Básico** puede consultar el catálogo, pedir préstamos de juegos disponibles y comprar productos. El **Cliente** tiene estas mismas funciones, pero cuenta con el beneficio del Sistema de Reservas y Puntos de Fidelidad.

- **Ver Catálogo:** Muestra la lista de juegos con ID, precio, categoría, dificultad y copias disponibles.
- **Comprar Juego o Café:** Calcula el precio base, añade el 19% de IVA y (en el caso del café) la propina seleccionada.
- **Préstamos y Reservas:** * *Básico:* Toma prestada una copia directamente si hay disponibilidad.
    - *Cliente:* Puede reservar. El sistema valida la edad de los acompañantes (niños < 5 años, jóvenes < 18 años) y el entorno (bebidas calientes) antes de aprobar el préstamo.
- **Puntos de Fidelidad (Solo Clientes):** Ganan el 10% del valor base de sus compras en puntos. Pueden canjear 1000 puntos por un café o 4000 puntos por un juego.

3.2 Empleados (Mesero / Cocinero)

Su menú está enfocado en la atención y sus beneficios laborales.

- **Beneficio de Empleado:** Obtienen un **20% de descuento automático** en sus compras de juegos y café.
- **Gestión de Turnos:** Pueden solicitar "Cambios" o "Intercambios" de turno. Estas solicitudes quedan en estado PENDIENTE hasta que el administrador las apruebe.
- **Restricción Operativa:** No se les permite solicitar préstamos de juegos para sí mismos si el sistema detecta que hay clientes esperando atención.

3.3 Administrador

Tiene acceso exclusivo a la gestión financiera y operativa del local.

- **Reportes de Ventas:** Visualización de ingresos totales divididos en ventas de juegos y de cafetería (Diario, Semanal y Mensual).
- **Gestión de Inventario:** Puede mover copias de juegos del inventario de "Ventas" al de "Préstamos", o marcar juegos como "Desaparecidos".
- **Aprobación de Turnos:** Revisa las solicitudes de los empleados, asigna el día de la semana y las aprueba o rechaza.

4. Lógica Financiera y Formatos

- **Moneda:** Todos los valores se expresan en Pesos Colombianos (COP), ej.
- `$ 50.000`.
- **Cálculo de Facturación:**
    1. `Base` = Precio × Cantidad
    2. `Impuesto` = Base × 0.19 (IVA)
    3. `Propina` (solo café) = Base × Porcentaje elegido
    4. `Total Final` = Base + Impuesto + Propina
    5.

5. Casos de Uso y Ejemplos Prácticos

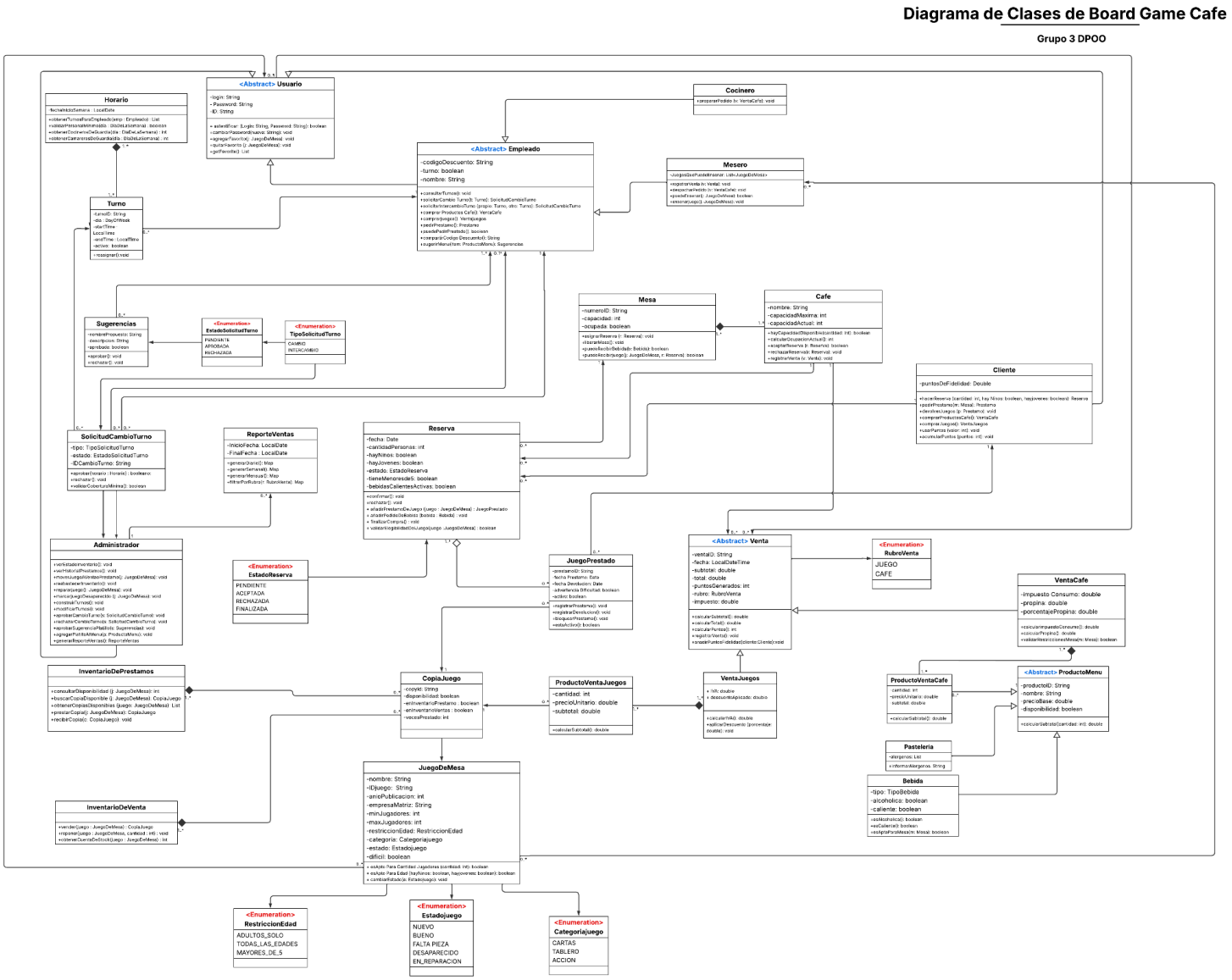
Caso A: Compra y Acumulación de Puntos (Cliente)

1. El usuario ingresa como `cliente1`.
2. Compra un juego de mesa de $50.000 COP.
3. El sistema registra la venta y le otorga automáticamente 5.000 puntos (10% de la base).
4. El cliente va al menú de puntos y canjea 4.000 puntos por otro juego del catálogo. Su saldo restante será de 1.000 puntos.

Caso B: Cambio de Turno (Empleado - Admin)

1. El usuario `mesero1` ingresa y solicita un cambio de turno. El sistema indica: *"Solicitud en estado PENDIENTE"*.
2. El usuario `admin` inicia sesión y entra a la opción de aprobar turnos.
3. Selecciona la solicitud del mesero, ingresa el día (ej. MONDAY) y aprueba.
4. El turno del empleado queda reasignado oficialmente.

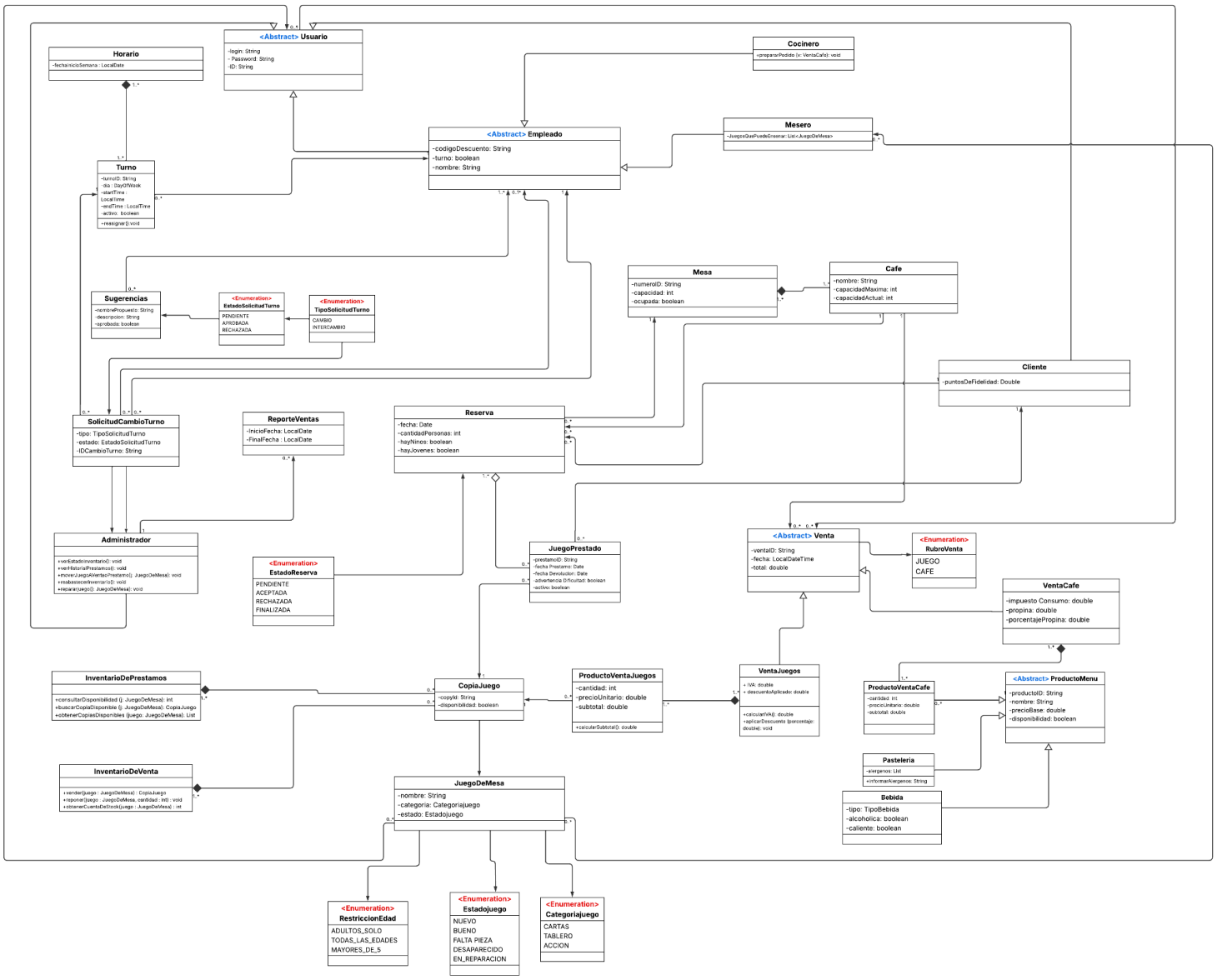
A.1. Diagrama de clase



A.2. Diagrama de clase de Alto Nivel

Diagrama de Clases de alto nivel de Board Game Cafe

Grupo 3 DPOO



B. Requerimientos Funcionales

Cliente

Nombre RF-1 Reservar mesa

Resumen

El cliente registra una mesa en el café indicando el número de personas que la ocuparán y si hay menores de edad.

Entradas
Número de personas, presencia de niños (menores de 5 años), presencia de jóvenes (menores de 18 años).

Resultados
El sistema registra la mesa y asocia los clientes a ella si la capacidad del café lo permite.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-1

HU-C-1

Yo como cliente
quiero registrar una mesa con el número de personas que la ocuparán
de esta forma (para que) pueda acceder al préstamo de juegos durante mi visita al café.

Detalles adicionales

- El número total de clientes no puede exceder la capacidad máxima del café. (restricción)

Criterios de aceptación

- La mesa queda registrada correctamente.
- El sistema valida la capacidad máxima del establecimiento.

Nombre RF-2 Solicitar préstamo de juego

Resumen
El cliente solicita el préstamo de uno o dos juegos de mesa para su mesa.

Entradas
Nombre del juego, ID de la mesa.

Resultados
El sistema registra el préstamo del juego si se cumplen las condiciones de disponibilidad y restricciones.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-2

HU-C-2

Yo como cliente
quiero solicitar el préstamo de juegos de mesa
de esta forma (para que) pueda utilizarlos mientras permanezco en el café.

Detalles adicionales

- Cada mesa puede tener máximo dos juegos simultáneamente. (restricción)
- El juego debe estar disponible. (precondición)
- El número de jugadores debe ser compatible con el juego. (restricción)

Criterios de aceptación

- El préstamo queda registrado correctamente.
- El sistema valida las restricciones del juego antes de aprobar el préstamo.

Nombre RF-3 Devolver juego prestado

Resumen
El cliente devuelve los juegos prestados al finalizar su estadía en el café.

Entradas
ID del juego, ID de la mesa.

Resultados
El sistema actualiza la disponibilidad del juego y registra la devolución.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-3

HU-C-3

Yo como cliente
quiero devolver los juegos prestados
de esta forma (para que) puedan volver a estar disponibles para otros clientes.

Detalles adicionales

- El juego debe haber sido prestado previamente a la mesa. (precondición)

Criterios de aceptación

- El sistema registra la devolución correctamente.
- El juego vuelve a estar disponible en el inventario.

Nombre RF-4 Comprar juegos de mesa

Resumen
El cliente compra uno o varios juegos del inventario de venta del café.

Entradas
ID del cliente, lista de juegos a comprar.

Resultados
El sistema registra la compra y calcula el valor final con impuestos.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-4

HU-C-4

Yo como cliente
quiero comprar juegos de mesa disponibles en el café
de esta forma (para que) pueda llevarlos a casa después de mi visita.

Detalles adicionales

- Se debe aplicar el IVA del 19% al valor de la compra. (regla de negocio)

Criterios de aceptación

- La compra queda registrada correctamente.
- El valor final incluye el IVA correspondiente.

Nombre RF-5 Ordenar productos del menú

Resumen
El cliente solicita productos del menú del café, como bebidas o productos de pastelería.

Entradas
Lista de productos solicitados, ID del cliente o mesa.

Resultados
El sistema registra la venta y calcula impuestos y propina.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-5

HU-C-5

Yo como cliente
quiero ordenar productos del menú del café
de esta forma (para que) pueda consumir durante mi estadía.

Detalles adicionales

- Se aplica un impuesto al consumo del 8%. (regla de negocio)

- La propina sugerida es del 10% antes de impuestos. (regla de negocio)

Criterios de aceptación

- El sistema calcula correctamente los impuestos y propina.
- La venta queda registrada.

Nombre RF-6 Guardar juegos favoritos

Resumen
El cliente guarda juegos como favoritos dentro de su perfil.

Entradas
ID del cliente, ID del juego.

Resultados
El sistema registra el juego como favorito del cliente.

Historia de Usuario Relacionada
HU-C-6

HU-C-6

Yo como cliente
quiero guardar juegos favoritos
de esta forma (para que) pueda consultarlos fácilmente en el futuro.

Detalles adicionales

- El juego debe existir en el catálogo. (precondición)

Criterios de aceptación

- El juego queda registrado como favorito del cliente.

Empleados

Nombre RF-7 Consultar turnos de trabajo

Resumen
El empleado consulta los turnos de trabajo asignados semanalmente.

Entradas
ID del empleado.

Resultados
El sistema muestra el horario semanal del empleado.

Historia de Usuario Relacionada
HU-E-1

HU-E-1

Yo como empleado
quiero consultar mis turnos de trabajo
de esta forma (para que) pueda saber cuándo debo presentarme a trabajar.

Detalles adicionales

- El empleado debe estar autenticado en el sistema. (precondición)

Criterios de aceptación

- El sistema muestra los turnos asignados correctamente.

Nombre RF-8 Solicitar cambio de turno

Resumen
El empleado solicita un cambio o intercambio de turno con otro empleado.

Entradas
ID del empleado, turno actual, turno solicitado.

Resultados
El sistema registra la solicitud para aprobación del administrador.

Historia de Usuario Relacionada
HU-E-2

HU-E-2

Yo como empleado
quiero solicitar un cambio de turno
de esta forma (para que) pueda modificar mi horario laboral.

Detalles adicionales

- El cambio no puede incumplir la regla mínima de empleados por jornada. (restricción)

Criterios de aceptación

- La solicitud queda registrada correctamente.
- El administrador puede aprobar o rechazar la solicitud.

Administrador

Nombre RF-9 Consultar historial de préstamos

Resumen
El administrador consulta el historial de préstamos de los juegos del café.

Entradas
Filtros de búsqueda (juego, cliente, fecha).

Resultados
El sistema muestra los registros históricos de préstamos.

Historia de Usuario Relacionada
HU-A-1

HU-A-1

Yo como administrador
quiero consultar el historial de préstamos
de esta forma (para que) pueda monitorear el uso del inventario de juegos.

Detalles adicionales

- Solo el administrador puede acceder a esta información. (restricción)

Criterios de aceptación

- El sistema muestra correctamente el historial de préstamos.

Nombre RF-10 Consultar reportes de ventas

Resumen
El administrador consulta reportes de ventas del café y de la tienda de juegos.

Entradas
Filtros de fecha (diaria, semanal, mensual).

Resultados
El sistema muestra el resumen de ventas con impuestos y propinas.

Historia de Usuario Relacionada
HU-A-2

HU-A-2

Yo como administrador
 quiero consultar reportes de ventas
 de esta forma (para que) pueda analizar el desempeño financiero del negocio.

Detalles adicionales

- Las ventas deben mostrarse separadas por categoría (cafetería y juegos).

Criterios de aceptación

- El sistema genera correctamente los reportes solicitados.

C. Restricciones del proyecto

El sistema del Board Game Café debe respetar un conjunto de reglas de negocio y restricciones técnicas que definen el funcionamiento del establecimiento.

Persistencia y acceso al sistema

- Toda la información del sistema debe ser persistente.
- La información debe almacenarse en archivos.
- Los archivos de datos deben guardarse en una carpeta diferente a la del código fuente.
- La persistencia puede manejarse en uno o varios archivos, según la estructura que se defina.
- Todos los usuarios del sistema deben tener:
    - **login**
    - **password**

Capacidad y reservas

- El establecimiento tiene una capacidad máxima de clientes que no puede ser superada.
- Cada reserva debe validarse contra la ocupación actual del café.
- Si una reserva supera la capacidad disponible:
    - debe **rechazarse o cancelarse**
- Las reservas aceptadas pueden ser asignadas a mesas disponibles.
- Las mesas deben registrar:

    - número de personas
    - presencia de niños
    - presencia de jóvenes
    - estado de ocupación

Préstamo de juegos de mesa

- Los clientes deben tener una mesa asignada para solicitar juegos.
- Cada cliente puede tener máximo dos juegos prestados simultáneamente.
- Para prestar un juego deben cumplirse las siguientes condiciones:

    - debe existir **al menos una copia disponible** en el inventario de préstamo
    - el juego debe ser **apto para la cantidad de personas** en la mesa
    - el juego debe ser **apto para la edad** de los comensales.

- Si un juego no cumple alguna de estas condiciones:

    - el préstamo debe **bloquearse automáticamente**.

- Si el juego está marcado como difícil:

    - debe existir un **mesero capacitado** para enseñarlo

    - si no existe un mesero capacitado, el préstamo puede realizarse **bajo advertencia** de que el juego podría no entenderse correctamente.

- Los empleados también pueden pedir juegos prestados, pero solo si:

    - **no están en turno laboral**, o

    - **no hay clientes por atender**

- Los empleados no necesitan mesa para pedir juegos.
- Al finalizar la estadía, los juegos prestados deben ser devueltos para volver a quedar disponibles.

Inventario de juegos

- El sistema maneja dos inventarios completamente diferentes:

    - inventario de juegos para **préstamo**;

    - inventario de juegos para **venta**.

- Una copia de un juego no puede pertenecer simultáneamente a ambos inventarios.
- La disponibilidad de los juegos de préstamo depende de que existan copias suficientes en servicio.
- El administrador puede:
    - mover juegos del inventario de venta al de préstamo
    - reabastecer inventarios
    - reparar juegos
    - marcar juegos como desaparecidos

Ventas del café

- El menú incluye productos de dos categorías:
    - **bebidas**
    - **pastelería**
- Las bebidas alcohólicas no pueden despacharse a mesas con menores de edad.
- Las bebidas calientes no pueden despacharse a mesas con juegos de categoría Acción.
- Tampoco debe permitirse el préstamo de un juego de Acción a una mesa que ya tenga una bebida caliente.
- Los productos de pastelería deben registrar sus alérgenos e informar a los comensales cuando corresponda.
- Las ventas del café deben registrar:
    - detalle de productos
    - fecha
    - rubro
    - **impuesto al consumo del 8%**
    - propina elegida por el comensal, con **10% sugerido antes de impuestos**.
- Los empleados también pueden comprar productos del café con su respectivo descuento.

Venta de juegos

- Los juegos vendidos deben provenir del inventario de venta.
- Cada venta de juegos debe pagar IVA del 19%.
- Los empleados tienen un código de descuento que da:
    - **20%** de descuento para ellos;
    - **10%** de descuento para otros clientes con quienes lo compartan.
- Este descuento no es acumulable.
- Las compras deben quedar registradas para efectos de contabilidad y seguimiento.
- Las compras realizadas por clientes generan puntos de fidelidad.
- Cada punto equivale a un peso y puede utilizarse como descuento en una compra futura.

Gestión del personal

- Existen dos tipos de empleados:
    - **meseros**
    - **cocineros**
- Estos roles no son intercambiables.
- Los empleados tienen turnos semanales.
- Los empleados pueden:
    - revisar sus turnos
    - solicitar cambio de turno
    - solicitar intercambio con otro empleado
- Las solicitudes de cambio deben ser aprobadas por el administrador.
- No puede aprobarse un cambio si el café queda con menos de:
    - **1 cocinero**
    - **2 meseros** simultáneamente.

Funciones administrativas

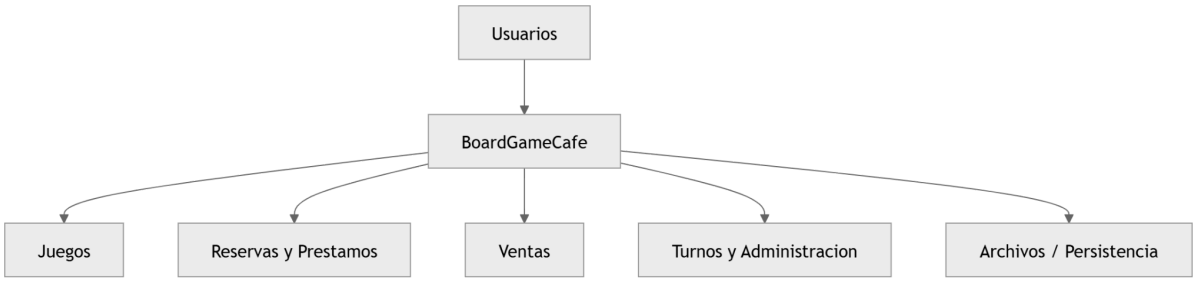
El administrador del sistema debe poder:

- consultar el estado detallado de cada juego

- revisar cuántas veces ha sido prestado un juego
- consultar cuándo fue prestado y a quién
- acceder al historial completo de préstamos
- construir y modificar turnos semanales
- aprobar solicitudes de cambio de turno
- agregar nuevos platillos o aprobar sugerencias de empleados
- consultar informes detallados de ventas:
    - por rubro
    - por fecha diaria, semanal y mensual
    - segregadas por costo, impuestos y propinas

Además:

- el administrador no puede pedir juegos prestados
- el administrador no puede ordenar platillos



D. Programas de prueba

Los programas de prueba deben demostrar que la lógica del sistema funciona correctamente y que las reglas del negocio se cumplen. Deben pedir la menor cantidad posible de información al usuario, por ejemplo cargando datos desde archivos, y deben mostrar por consola el estado de la aplicación de forma clara y fácil de entender.

Programa de prueba 1: Gestión de reservas

Este programa valida el funcionamiento del sistema de reservas.

Demuestra:

- carga de datos iniciales del café y de las reservas desde archivo
- creación de reservas con diferentes cantidades de personas
- aceptación de una reserva cuando la capacidad disponible es suficiente
- rechazo de una reserva cuando la capacidad del café es superada
- caso de borde en el que una reserva llena exactamente la capacidad máxima

- asignación de mesas a reservas aceptadas

Muestra por consola:

- ocupación antes y después de cada reserva
- si la reserva fue aceptada o rechazada
- mesa asignada, si aplica

Programa de prueba 2: Préstamo de juegos

Este programa valida las reglas de préstamo de juegos de mesa.

Demuestra:

- préstamo de juegos a clientes con mesa asignada
- verificación de disponibilidad de copias en el inventario de préstamo
- validación del número de jugadores
- validación de restricciones de edad
- bloqueo de un préstamo por juego no apto
- bloqueo de un préstamo cuando el cliente ya tiene dos juegos activos;
- devolución de juegos y recuperación de disponibilidad.

Muestra por consola:

- juego solicitado;
- motivo de aceptación o rechazo
- cantidad de préstamos activos del cliente
- estado de disponibilidad de la copia

Programa de prueba 3: Juegos difíciles y préstamo por empleados

Este programa valida las restricciones especiales asociadas a juegos difíciles y a préstamos realizados por empleados.

Demuestra:

- solicitud de préstamo de un juego difícil
- préstamo exitoso cuando existe un mesero capacitado
- préstamo con advertencia cuando no existe un mesero capacitado
- préstamo por parte de un empleado que no está en turno
- rechazo del préstamo a un empleado que se encuentra en turno o debe atender clientes.

Muestra por consola:

- si existe o no personal capacitado
- si el préstamo fue aceptado, aceptado con advertencia o rechazado
- razón del resultado

Programa de prueba 4: Ventas del café

Este programa valida el registro de ventas del menú del café.

Demuestra:

- creación de pedidos con bebidas y productos de pastelería
- cálculo automático del **impuesto al consumo del 8%**
- cálculo de propina con el valor sugerido y con un valor modificado
- rechazo de una bebida alcohólica en una mesa con menores
- rechazo de una bebida caliente en una mesa con un juego de Acción

- información de alérgenos cuando se compra un producto de pastelería

Muestra por consola:

- detalle del pedido
- subtotal
- impuesto al consumo
- propina
- total final
- motivo de rechazo cuando una venta no puede completarse

Programa de prueba 5: Venta de juegos y fidelización

Este programa valida el proceso de compra de juegos y el programa de fidelidad.

Demuestra:

- compra de juegos desde el inventario de venta
- cálculo del **IVA del 19%**
- aplicación del descuento del **20%** al empleado comprador
- aplicación del descuento del **10%** cuando se usa un código compartido
- verificación de que los descuentos no son acumulables
- acumulación de puntos de fidelidad en la compra de un cliente
- uso posterior de esos puntos como descuento en una compra futura

Muestra por consola:

- precio base del juego
- descuento aplicado

- IVA calculado
- total de la compra
- puntos del cliente antes y después de la transacción
- valor descontado cuando se usan puntos

Programa de prueba 6: Gestión de turnos

Este programa valida las reglas relacionadas con la operación del personal.

Demuestra:

- registro y consulta de turnos semanales
- solicitud de cambio de turno
- solicitud de intercambio entre empleados
- aprobación de una solicitud válida
- rechazo de una solicitud que deje al café con menos de un cocinero o dos meseros
- verificación de que un empleado no puede cubrir el rol del otro tipo de empleado

Muestra por consola:

- turnos antes del cambio
- solicitud realizada
- resultado de la aprobación
- turnos finales después del proceso

Programa de prueba 7: Funciones administrativas

Este programa valida las funcionalidades exclusivas del administrador.

Demuestra:

- consulta del estado detallado de los juegos
- consulta del historial de préstamos
- movimiento de juegos entre inventario de venta e inventario de préstamo
- reparación de un juego usando una copia del inventario de venta
- marcación de un juego como desaparecido
- generación de reportes de ventas por rubro y por periodo

Muestra por consola:

- estado inicial y final del inventario
- historial consultado
- resultados del reporte generado
- cambios realizados por el administrador

RESTRICCIONES

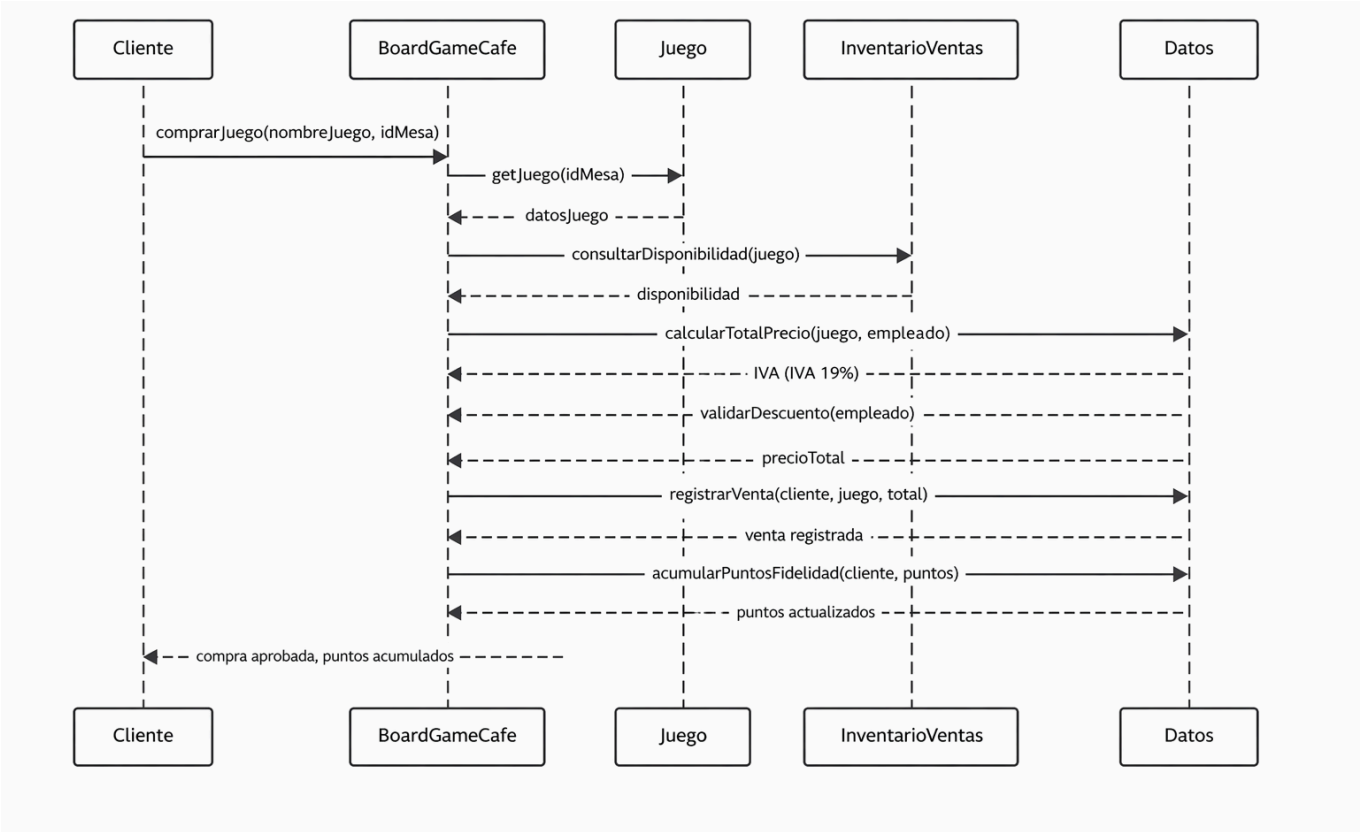
. Si el juego solicitado se encuentra prestado a otros clientes no se podrá realizar el préstamo, y aunque se vea en el catálogo de juegos debe indicar que no se puede incluir en el préstamo.

Cada juego tiene un rango de número de jugadores que soporta, desde 1 jugador hasta incluso 40 jugadores simultáneos. También, se tienen restricciones por edad, puntualmente, juegos aptos para menores de 5 años y juegos exclusivos para adultos

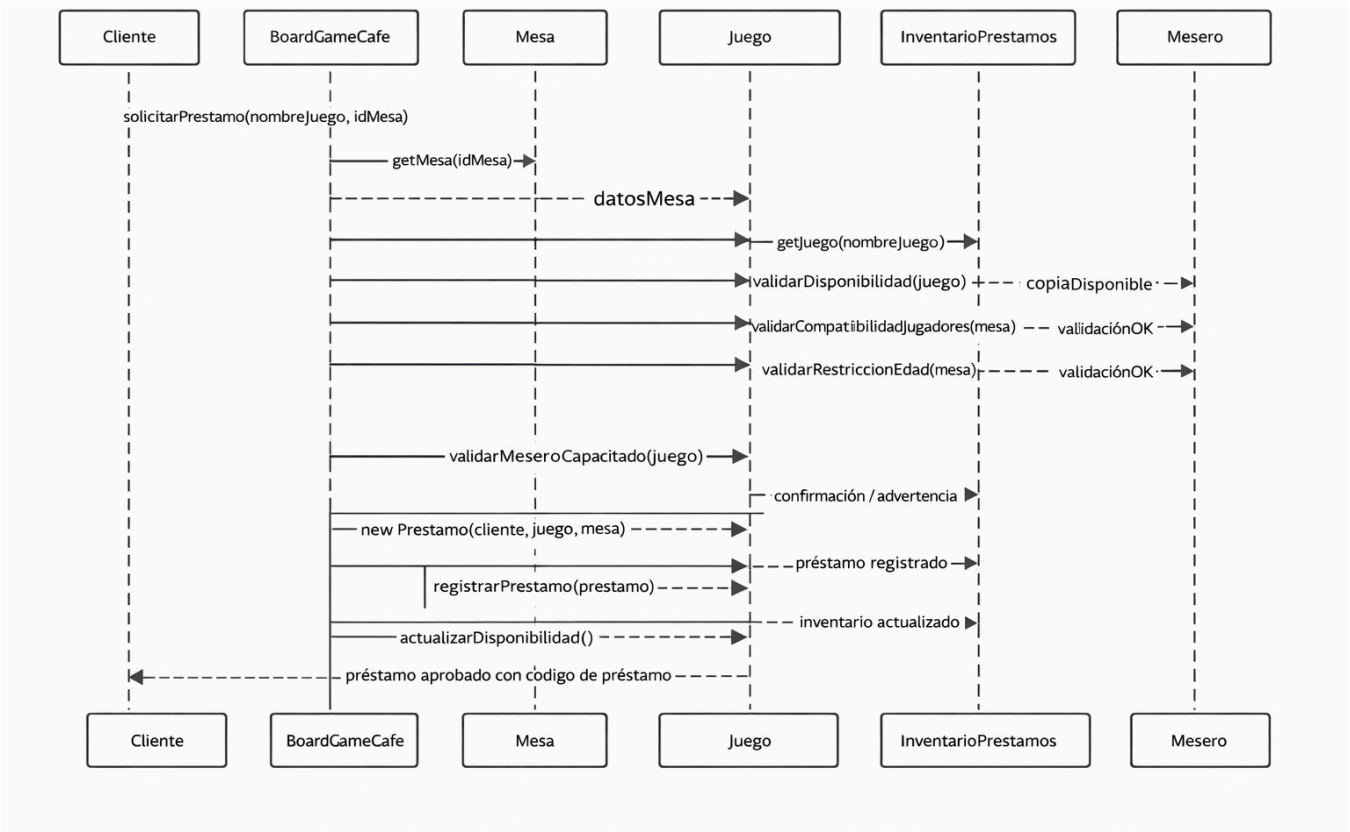
Es necesario disponer de una mesa para poder hacer uso de los préstamos, el café tiene una capacidad máxima de clientes definida y si se intentan ingresar más personas de las que soporta el establecimiento la reserva se verá rechazada. Al momento de tomar una mesa, cada cliente indicará cuántas personas están en la misma y si se encuentran niños (menores de 5 años), o jóvenes (menores de 18 años).

E. Diagramas de Sequencia

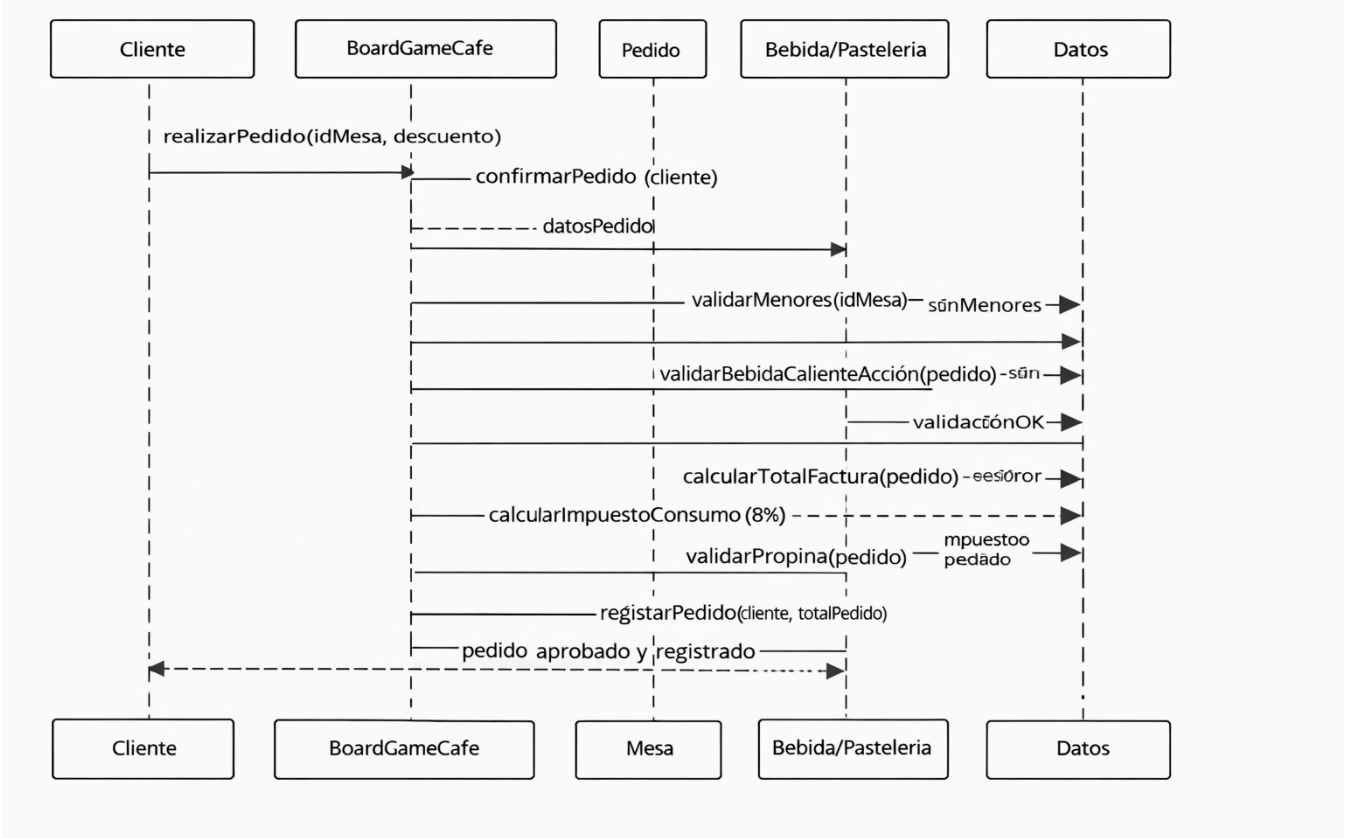
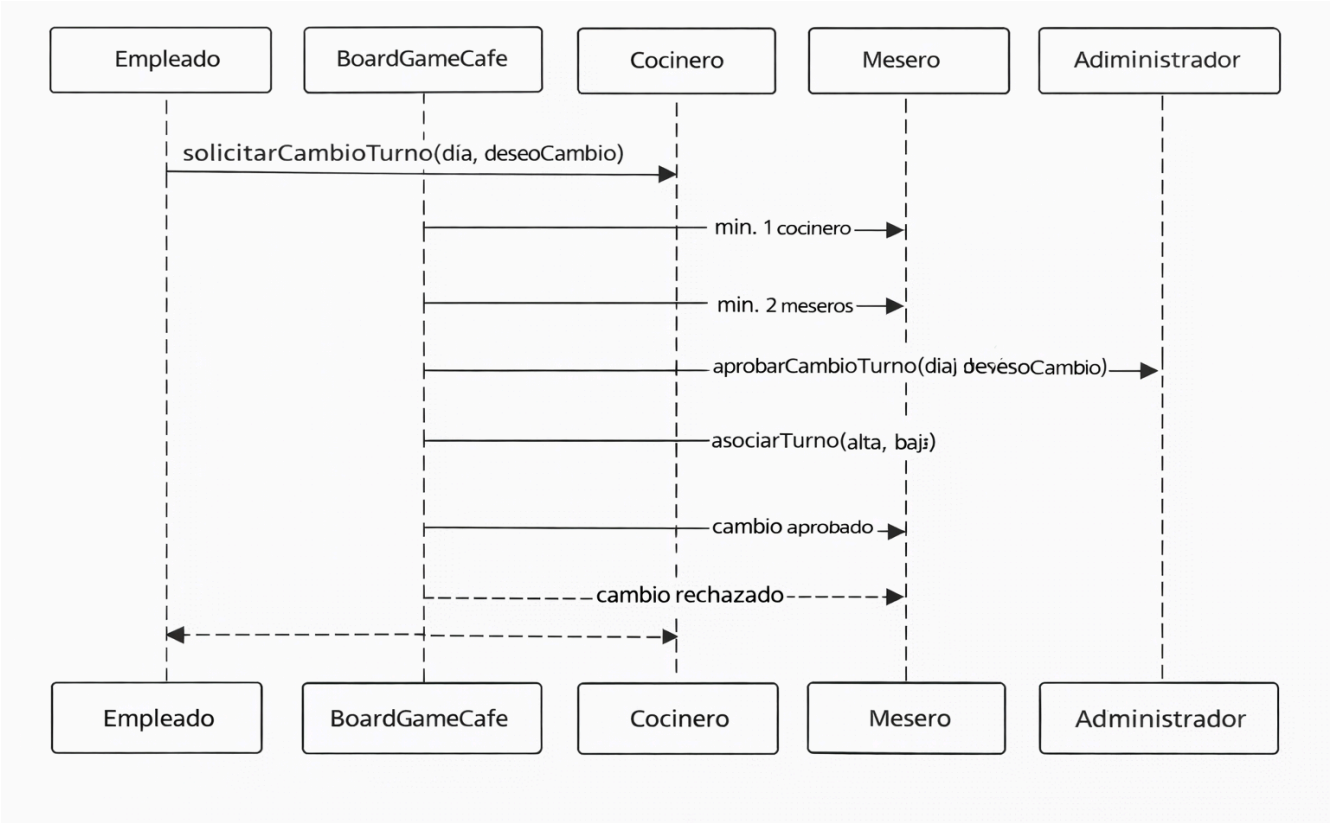
Compra de juego(cliente)



solicitud de préstamo de juego(cliente)



Pedido en cafetería(cliente)



Solicitud de cambio de turno(empleado)